

Fraturas Diafisárias de Antebraço na Criança

DIÁFISE DE RÁDIO E ULNA

1 • EPIDEMIOLOGIA

O NÚMERO QUE CAI EM PROVA

A fratura do antebraço (diáfise de rádio/ulna) é a **3ª fratura mais comum da infância**, atrás apenas do **rádio distal (1ª)** e da **supracondiliana de úmero (2ª)**. Considerando as fraturas isoladas de diáfise, o rádio diafisário é a 3ª. É também a **fratura que mais refratura** e, junto com a tibia, a **fratura exposta mais comum da criança**.

- **Pico de idade:** 12 a 16 anos. É justamente o grupo mais difícil de tratar (perto da maturidade, menos remodelação).
- **Sexo e idade:** o risco de fratura sobe em ambos os sexos até os 11–12 anos; depois **cai nas meninas e continua subindo nos meninos**. Meninos de 13 anos ou mais têm cerca de o **dobro** da taxa de fratura das meninas da mesma idade.
- **Onde fratura mais:** biomecanicamente, a **junção do terço médio com o distal do rádio** e boa parte da diáfise da ulna são as zonas mais vulneráveis.
- **Energia:** em crianças maiores (>5 anos) a taxa é mais que o dobro da dos toddlers (1,5–5 anos), e fraturas mais proximais tendem a ocorrer em crianças mais velhas — e são mais difíceis de tratar.
- **Vitamina D / densidade óssea:** dados conflitantes. Alguns estudos não acham relação com osteopenia; outros (crianças afro-americanas, hipovitaminose D) mostram risco 3× a 5× maior. Evitar leite e preferir suco/refrigerante associa-se a mais fraturas.

2 • BIOLOGIA DO OSSO PEDIÁTRICO — A BASE DE TUDO

Antes de classificação e tratamento, é preciso entender por que a criança fratura de um jeito que o adulto não fratura. Três propriedades explicam praticamente todos os padrões.

CONCEITO-CHAVE: ANISOTROPIA + POROSIDADE + PERIÓSTEO

- **Anisotropia:** o osso é **mais resistente a forças axiais do que a forças de dobra (flexão) ou rotação**. Por isso a carga axial tende a deformar/encurtar, e a dobra/torção é que gera os padrões incompletos.
- **Porosidade:** o osso pediátrico é muito mais poroso e **absorve muito mais energia antes de falhar** que o osso adulto. Resultado: em vez de quebrar limpo, ele dobra (deformidade plástica) ou racha de um lado só (galho verde).
- **Periosteio espesso:** mantém estabilidade rotacional, ajuda a redução por efeito "tension band", e impulsiona uma remodelação muito mais rápida que no adulto.

COMO ISSO GERA CADA PADRÃO DE FRATURA

DEFORMIDADE PLÁSTICA (EMBORCA)

Força longitudinal aplicada **lentamente** dobra o osso além do limite elástico, para a zona plástica. Ocorrem **microfraturas (slip lines)** ao longo do osso, gerando deformidade macroscópica **sem traço de fratura visível** ao raio-X. É o padrão com **menor potencial de remodelação** — e o mais difícil de remodelar de todos.

GALHO VERDE (RACHADURA INCOMPLETA)

Passo intermediário entre deformidade plástica e fratura completa. Há violação de **1, 2 ou 3 corticais**, mantendo continuidade óssea. Analogia do tubo de papelão de Holdsworth: ele dobra ao ser **torcido** → sempre há componente **rotacional** junto, que precisa ser corrigido (manobra de desrotação).

3 • ANATOMIA CIRÚRGICA APLICADA

O antebraço não é um par de tubos retos. Entender a geometria e as partes moles é o que permite reduzir bem, escolher a via de acesso certa e não lesar nervo/tendão.

O ANTEBRAÇO É UMA "ARTICULAÇÃO TRÍPLICE"

Arco de movimento de quase 180°, formado por **duas articulações de cartilagem hialina** — articulação radioulnar proximal e articulação radioulnar distal — e **uma articulação membranosa** (membrana interóssea). O rádio gira em torno da ulna num eixo que vai do centro da cabeça do rádio ao centro da ulna distal.

GEOMETRIA ÓSSEA QUE PRECISA SER RESTAURADA

- **Arco radial (radial bow):** o rádio tem uma convexidade de $\sim 10^\circ$ (ápice lateral) no terço médio e outra de $\sim 15^\circ$ (ápice medial) proximal, perto da tuberosidade bicipital. "O rádio é curvo para poder **radiar** em torno da ulna." **Restaurar esse arco é objetivo central do tratamento** — perder o arco radial limita a prono-supinação.
- **Relações rotacionais (referências de redução):**
 - Rádio: **estilóide radial** (proeminência lateral) e **tuberosidade bicipital** (ântero-medial) ficam a $\sim 160^\circ$ entre si. Manter essa relação estilóide-tuberosidade é princípio de redução.
 - Ulna: **processo estilóide** (distal, aponta dorsal/posterior) e **processo coronóide** (proximal, aponta volar/anterior) ficam a $\sim 180^\circ$ entre si.
- **Inserções musculares por terço** (ditam a posição de imobilização — ver tratamento): proximal = **bíceps + supinador** (supinam o fragmento proximal); médio/distal = **pronador redondo** e **pronador quadrado** (pronam o fragmento distal). A ulna tem ~ 14 músculos inseridos; o rádio, ~ 10 .

MEMBRANA INTERÓSSEA — PAR DE NÚMEROS DE PROVA

A banda central (ligamento interósseo) vai da junção **terço proximal/médio do rádio** até a junção **terço médio/distal da ulna**. Ela fornece **$\sim 71\%$ da estabilidade longitudinal do antebraço após excisão da cabeça do rádio** e tem resistência tênsil comparável ao tendão patelar e ao ligamento cruzado anterior. A tensão máxima da banda central ocorre na **posição neutra** — onde o espaço interósseo é máximo. Por isso angulações em direção à membrana interóssea encroacham esse espaço e travam a rotação.

TRAJETO DOS NERVOS (ONDE ELES CORREM RISCO)

MAPA RÁPIDO DOS TRÊS NERVOS NO ANTEBRAÇO

- **Nervo radial:** divide-se em ramo superficial e profundo perto do epicôndilo lateral. O ramo profundo = **nervo interósseo posterior**, que entra no **músculo supinador** passando pela **arcada de Frohse** e sai dorsalmente perto da **junção terço proximal/médio do rádio**. É o nervo em maior risco perto do **rádio proximal** e na via de Thompson.
- **Nervo mediano:** entra entre as duas cabeças do pronador redondo, passa sob o arco do flexor superficial dos dedos e corre entre flexor superficial e flexor profundo. **É o nervo mais comumente lesado nas fraturas de antebraço**. Dá o **nervo interósseo anterior** (sinal do "OK").
- **Nervo ulnar:** entra entre as duas cabeças do flexor ulnar do carpo e corre entre flexor ulnar do carpo e flexor profundo.
- **Detalhe cirúrgico:** abundantes músculos protegem os três nervos da diáfise, **exceto o nervo interósseo posterior perto do rádio proximal** — e o ramo superficial do radial perto da estilóide distal (risco nas vias de entrada da haste).

EXAME MOTOR DE BOLSO (DAVIDSON — "PEDRA, PAPEL, TESOURA")

- **Pedra** (punho pronado e fechado) → testa **mediano** (pronador redondo, flexor profundo, flexor longo do polegar).
- **Papel** (dedos e punho estendidos) → testa **radial** (extensor dos dedos, extensor longo do polegar, extensores radiais do carpo).
- **Tesoura** (afastar indicador/anular, adução do polegar) → testa **ulnar** (intrínsecos).
- **Sinal do "OK"** → testa o **nervo interósseo anterior** (ramo do mediano).
- **Extensão total das falanges e metacarpofalângicas** → testa o **nervo interósseo posterior**.

4 • MECANISMO DE TRAUMA

- **Indireto (o mais comum):** queda com a mão espalmada, transmitindo força indireta. Costuma haver **componente rotacional** → rádio e ulna fraturam em **níveis diferentes**. Se fraturam no **mesmo nível**, infere-se componente torcional mínimo. Cominuição = suspeitar de **alta energia**.
- **Hiperpronação:** associa-se a fraturas isoladas (de um osso só) com luxação concomitante da articulação radioulnar distal ou proximal — ou seja, levanta a suspeita de **Galeazzi / Monteggia**. Em qualquer fratura de osso único, **escrutine as duas articulações radioulnares**.
- **Trauma direto:** fratura de osso único, tipicamente a ulna — a clássica **fratura "nightstick" (cacete/cassetete)**. Sempre conferir o alinhamento da cabeça do rádio para não perder uma "Monteggia oculta".
- **Galho verde e a regra de ouro da rotação:**
 - **Hiperpronação** → desvio/angulação **ápice dorsal**.
 - **Hipersupinação** → desvio/angulação **ápice volar**.
 - Regra prática (Noonan & Price): a maioria dos galho verde são lesões em supinação com ápice volar, e **reduzem girando a palma na direção da deformidade** — na prática, a maioria reduz com pronação.

5 · CLASSIFICAÇÃO PRÁTICA E PADRÕES

A classificação da Orthopaedic Trauma Association tem 36 subtipos — completa, mas **inútil no dia a dia** e ainda por cima ignora o terço da fratura, que é um dos fatores prognósticos mais importantes. Na prática usa-se uma descrição simples e clinicamente útil:

REGRA DOS "2 OSSOS · 3 NÍVEIS · 4 PADRÕES"

- **Ossos:** único ou ambos. Osso único → maior suspeita de Monteggia/Galeazzi e permite táticas de redução próprias (alavancar pelo osso íntegro — técnica de Blount). Ambos os ossos é muito mais comum.
- **Nível:** terço distal · médio · proximal. Importa por inserções musculares, ligamento interósseo e prognóstico distinto.
- **Padrão:** deformidade plástica (bow) · galho verde · completa · cominutiva. O padrão muda a estratégia de redução (galho verde = rotação; completa = tração vertical).

Obs.: a fratura em **tórus/buckle** ("amassa", periósteo intacto, estável) praticamente **não ocorre isolada na diáfise** — só em crianças muito pequenas; quando aparece, acompanha um galho verde ou deformidade plástica.

DESVIO = ANGULAÇÃO + ROTAÇÃO + ENCURTAMENTO + TRANSLAÇÃO

- **Angulação:** mensurável de forma confiável; é o principal guia de decisão.
- **Rotação:** conceito simples, mas **difícil de medir clinicamente** — margem de erro de ~45°.
- **Encurtamento:** aceitar < 1 cm (em osso único ou ambos). O encurtamento até ajuda a preservar movimento por relaxar a membrana interóssea.
- **Translação:** translação de 100% no terço médio e distal **remodela de forma confiável**. Cuidado com 2 exceções: fratura isolada do terço médio do rádio com desvio ulnar (estreita o espaço interósseo) e crianças com < 2 anos de crescimento restante.

6 · LESÕES ASSOCIADAS — ONDE MORA O PERIGO

NÃO PODE PASSAR BATIDO

- **Examinar punho e cotovelo sempre.** O raio-X padrão de antebraço deve incluir as duas articulações. Suspeita alta → filmes dedicados de punho e cotovelo.
- **Cotovelo flutuante:** fratura de antebraço + fratura supracondiliana ipsilateral. **Entidade que NÃO pode ser perdida** — recomenda-se estabilizar cirurgicamente as duas fraturas pelo risco de síndrome compartimental (taxa de até 33%).
- **Monteggia** = fratura da ulna + luxação da cabeça do rádio. **Galeazzi** = fratura do rádio + disjunção da articulação radioulnar distal. A Galeazzi pediátrica envolve fratura metafisária do rádio com abertura da radioulnar distal, por trauma axial + rotacional.
- **Síndrome compartimental:** emergência cirúrgica. Na criança os sinais clássicos falham — confie nos **3 "A": Ansiedade, Agitação e Aumento da Analgesia** (crescente). Pode evoluir para **contratura isquêmica de Volkmann**, que ocorre após fratura de antebraço quase tão frequentemente quanto após supracondiliana.
- **Lesão nervosa:** < 1% nas fraturas fechadas; sobe para **~10% nas expostas**. O **nervo mediano é o mais acometido**. A maioria são neuropraxias que resolvem em dias a semanas — mas pode haver encarceramento do nervo no foco (especialmente galho verde longo oblíquo) ou durante a redução.

Desvio rotacional e má-união: levam à limitação da prono-supinação. Detalhe funcional importante: a **limitação da pronação é mais facilmente compensada (pela abdução do ombro)** do que a da supinação — para a qual **não há mecanismo de compensação fácil**. Por isso perda de supinação é a mais incapacitante.

7 · AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA E DA ROTAÇÃO

- **Ângulos são sombras projetadas.** Se há angulação na incidência anteroposterior e no perfil, a deformidade real está fora desses planos e é **maior** que a medida em cada incidência isolada (tabela de Bär & Breitfuss, baseada em Pitágoras). A medida é fidedigna só quando a angulação aparece em uma incidência e a outra é normal.
- **Diagrama de Rang — posição da tuberosidade bicipital** (rastrea a rotação do fragmento radial livre):
 - **Supinação** → tuberosidade bicipital aponta **medialmente** (na anteroposterior); rádio e ulna ~paralelos.
 - **Neutro** → tuberosidade **posterior** (no perfil).
 - **Pronação** → tuberosidade **lateral** (na anteroposterior); o rádio cruza sobre a ulna.
- **Critérios de Milch (antebraço supinado):**
 - **Perfil:** coronóide anterior · estilóide ulnar posterior · estilóide radial e tuberosidade bicipital não visíveis.
 - **Anteroposterior:** estilóide radial lateral · tuberosidade bicipital medial · coronóide e estilóide ulnar não visíveis.
- **Sinal do "radius crossover":** proposto para indicar deformidade angular/torcional significativa em galho verde do rádio; exige filme de antebraço inteiro com boa incidência anteroposterior do úmero distal.

- **Padrão-ouro para má-rotação: tomografia** dos dois antebraços com cortes na tuberosidade bicipital + estilóide radial (rádio) e coronóide + estilóide ulnar (ulna).

8 · CRITÉRIOS DE REDUÇÃO – DESVIOS ACEITÁVEIS

POR QUE EXISTEM LIMITES

Objetivo funcional mínimo clássico (Morrey): **50° de pronação e 50° de supinação** — embora estudos modernos mostrem que atividades de vida diária precisam de ~75° de pronação e 90° de supinação (despejar de uma jarra = pronação máxima; higiene = supinação máxima). Ouseja, os 50°/50° são o **mínimo**, não o ideal. Perder 20–30° de qualquer rotação já tem impacto funcional.

Biomecânica (cadáver): angular **os dois ossos a 10°** custa ~10° de pronação e ~20° de supinação. A **20°**, a perda chega a ~40° em ambas. O rádio é mais sensível à rotação (e menos a estética); a ulna é o oposto (estética ruim pela borda subcutânea).

IDADE / NÍVEL	ANGULAÇÃO ACEITÁVEL	MÁ-ROTAÇÃO	APOSIÇÃO EM BAIONETA
0–9 anos	< 15°	< 45°	Sim, se < 1 cm de encurtamento
≥ 10 anos, terço médio a distal	< 15°	< 30°	Não
≥ 10 anos, terço proximal	< 10°	0	Não
Próximo da maturidade (< 2 anos de crescimento)	0 (critério de adulto)	0	Não

A REGRA PRÁTICA POR NÍVEL (A MAIS COBRADA)

Aceitar de angulação: **até 20° no terço distal · até 15° no terço médio · até 10° no terço proximal** (para meninas < 8 anos e meninos < 10 anos). Acima dessa idade, aceitar > 10°. Aceita-se **100% de translação** se o encurtamento for < 1 cm. Rotação aceitável: **até 45° até os 9 anos; até 30° a partir dos 10 anos** (lembrando que medir rotação é pouco confiável).

CAPACIDADE DE REMODELAÇÃO – O QUE MUDA A RÉGUA

- Quanto **mais jovem**, maior a remodelação (mecanismos: realinhamento da epífise distal do rádio ~10°/ano enquanto a fise está aberta; alongamento ósseo; aposição intramembranosa no lado côncavo + reabsorção no convexo, acelerada pelo periosteio espesso).
- Fraturas **mais próximas da fise** remodelam melhor que as diafisárias; o realinhamento epifisário corrige menos a angulação de meio de diáfise.
- **Crianças > 10–11 anos corrigem muito menos a angulação diafisária** (Larsen; Johari estima ~50% de remodelação incompleta acima dos 10 anos). < 2 anos de crescimento restante → tratar como adulto.
- **Deformidade plástica** = pior potencial de remodelação. Se o desvio é inaceitável, **corrigir** (e reduzir a deformidade plástica ANTES da fratura associada).
- **Cominutiva**: aceitar até 1 cm de encurtamento.

O PARADOXO DO ANTEBRAÇO PEDIÁTRICO

Alinhamento radiográfico anatômico nem sempre dá movimento normal, e movimento normal pode coexistir com consolidação não-anatômica. Quando o raio-X está anatômico mas falta movimento, a culpa costuma ser de **fibrose da membrana interóssea**; quando o raio-X está torto, a culpa é da própria deformidade. Tratar é equilibrar o risco de rigidez por má-união contra o de rigidez por cirurgia.

9 · TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO – O PADRÃO-OURO

"A redução fechada continua sendo o padrão-ouro para a fratura pediátrica isolada de antebraço" (Jones & Weiner). A maioria das fraturas não desviadas e minimamente desviadas é imobilizada no pronto-socorro e referida para acompanhamento ortopédico em 1 semana.

INDICAÇÕES × CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

INDICAÇÕES

- Fraturas **fechadas**
- Esqueleto **imaturo**, desviadas ou não
- **Redutíveis** por método fechado

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

- Fraturas **expostas**
- Desviadas + **maturidade avançada**
- Não atingir redução nos parâmetros aceitos
- Edema tenso / **compartimental iminente**

TÉCNICA DO GESSO (PRINCÍPIO DOS 3 PONTOS DE CHARNLEY)

"UM GESSO CURVO É NECESSÁRIO PARA FAZER UM MEMBRO RETO" (CHARNLEY)

Gesso axilopalmar (acima do cotovelo) bem moldado. Princípios da boa técnica de gesso de antebraço:

- **Moldagem interóssea** (achata o gesso entre os ossos)
- **Moldagem supracondiliana** acima do cotovelo
- Acolchoamento adequado e gesso uniformemente distribuído
- **Borda ulnar reta** — evitar qualquer curva na borda externa do gesso no cotovelo (faça um ângulo reto geométrico nítido); isso impede o gesso de cair, sobretudo em < 4 anos e obesos
- **Moldagem em 3 pontos**

Índice de gesso (Chess): largura sagital ÷ largura coronal no nível da fratura; normal ~0,70 (validado para rádio distal, mas o conceito de boa moldagem interóssea vale aqui).

POSIÇÃO DE IMOBILIZAÇÃO POR TERÇO (LÓGICA MUSCULAR)

NÍVEL	POSIÇÃO DO ANTEBRAÇO	POR QUÊ
Terço proximal	Supinação	Neutralizar o bíceps + supinador, que supinam o fragmento proximal
Terço médio	Depende da inserção do pronador redondo: proximal à inserção → supinação; distal à inserção → neutro	Casar a rotação do fragmento distal com a do proximal
Terço distal	Pronação	Acompanha o pronador quadrado

Manobra geral: o fragmento **proximal** é manipulado em **supinação e flexão**; o **distal** em **pronação**. Para terço distal, o gesso abaixo do cotovelo é tão eficaz quanto o axilopalmar.

REDUÇÃO POR PADRÃO DE FRATURA

- **Galho verde:** reduzir **no sentido oposto ao mecanismo do trauma** (manobra de desrotação). Há duas escolas: completar a fratura (menos perda de redução) vs. preservar a estabilidade do galho verde. Davis & Green: completar dá 25% de reangulação vs. 10% no derrotatório → muitos **NÃO completam** o galho verde, pois a continuidade parcial adiciona estabilidade.
- **Completa de osso único (nightstick):** difícil de reduzir; técnica de Blount — usar o osso íntegro como alavanca para restabelecer comprimento, depois forças transversas.
- **Completa de ambos os ossos (com baioneta):** **tração com finger-trap / tração no braço por 5–10 min** — estira o envelope de partes moles e deixa os ossos "buscarem sua própria rotação".
- **Deformidade plástica:** força gradual e forte (**20–30 kg por 2–3 minutos**) sobre um coxim/fulcro, sob sedação/anestesia. Cuidado para não pressionar diretamente sobre a epífise (risco de fratura fisária).

SEDAÇÃO E ANALGESIA PARA REDUÇÃO

- Opções: bloqueio do hematoma, anestesia regional intravenosa, métodos inalatórios, sedação IV com **propofol ou cetamina**; protocolos com cetamina/atropina ou fentanil/midazolam são comuns. Monitorização completa (pressão, pulso, eletrocardiograma, oximetria) e enfermeiro dedicado.
- Cuidados com cetamina: relato de **hipertensão grave** em criança com coarctação de aorta não diagnosticada; e maior risco de náusea/vômito em alto índice de massa corporal.
- Criança pequena com < 5–10° de angulação no plano de movimento **provavelmente não precisa de redução formal** — a remodelação resolve, desde que a imobilização traga estabilidade.
- **Tendência atual:** reduzir/eliminar opioides — anti-inflamatórios + paracetamol são tão eficazes quanto opioides após redução. Adolescentes que receberam opioides legalmente tiveram 33% mais risco de abuso de opioides depois.

CRONOGRAMA

- Se há preocupação com edema, iniciar com **tala (sugar-tong / "sandwich splint")** não circunferencial, depois converter. Não circundar com algodão para permitir expansão; os pais podem afrouxar a bandagem em casa.
- **Gesso mantido por 6–8 semanas.** Em criança geralmente **não precisa trocar gesso axilopalmar por gesso curto** (cura rápida, rigidez de cotovelo é rara), evitando o trauma e o risco de lesão por serra.
- A tipoia deve apoiar perto do foco para prevenir desvio.
- **Reavaliar radiograficamente em 1 e 2 semanas** (rastreamento de redesvio). Reavaliar a sequência de imagens, não só a atual — pequenas mudanças entre visitas prenunciam perda de posição (pode angular até 4 semanas).
- **~7% precisam de remanipulação** (até 24 dias após a redução).
- Após retirar o gesso: **manter tala/órtese (Velcro ou termoplástica) por semanas a meses**, até desaparecer toda lucência transversa e as 4 corticais estarem consolidadas — pela alta taxa de refratura.

Truque do cotovelo estendido: para algumas completas do terço médio/proximal, gessar com **cotovelo em extensão** (até 45°) diminui o momento supinador do biceps. Walker & Rang descreveram sucesso nessa técnica, útil nos "antebraços curtos e gordos" das crianças pequenas; principal desvantagem é ser desajeitado.

10 • TRATAMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÕES E PRINCÍPIOS

Nos últimos 20 anos houve aumento dramático (7 a 10×) da fixação cirúrgica das fraturas de antebraço — hoje é a causa mais comum de tratamento operatório do membro superior na criança. Mas há cautela: não está claro que esse aumento melhorou desfechos, e há crítica à "mentalidade cirúrgica agressiva". A angulação residual é muito mais tolerada na criança jovem; **o adolescente é quem mais se beneficia da cirurgia**.

INDICAÇÕES DE CIRURGIA (DECORAR)

- **Fraturas expostas** (abordagem cirúrgica)
- **Síndrome compartimental** (descompressão urgente)
- **Refratura**
- **Fim do crescimento** (meninas > 14 anos; meninos > 15 anos) / maturidade avançada
- **Instabilidade após tentativa de redução fechada** — alinhamento aceitável não atingido pelos critérios por idade (frequentemente cominutivas)
- **Cotovelo flutuante**
- **Politrauma**
- Status pós-fasciotomia (facilitar cuidado da ferida)

CONTRAINDICAÇÕES

- Infecção ativa
- Suspeita de malignidade que exige investigação/biópsia
- Ausência de deformidade clínica detectável em criança jovem

NÃO CIRÚRGICO × CIRÚRGICO

MÉTODO	PRÓS	CONTRAS
Gesso	Longo histórico; risco de infecção desprezível; ajuste fino possível	Rigidez ainda pode ocorrer; muitas consultas; redução anatômica é rara
Cirurgia	Redução anatômica; menos imobilização; menos consultas	Risco de infecção; necessidade de retirar implante; rigidez pela cirurgia

PANORAMA DAS TÉCNICAS

- **Haste intramedular elástica estável (haste de Nancy)** — método de escolha atual. Vantagens: incisão menor, menos lesão tecidual, menos rigidez, melhor estética.
- **Placas de compressão**: reservadas para refraturas, pseudartrose, expostas com grande exposição, e cominutivas muito instáveis; também para má-união/consolidação tardia com calo (quando a haste não passa).
- **Pino + gesso**: opção conservadora em casos selecionados.
- **Fixador externo**: perda óssea e impossibilidade de cobertura de partes moles.

Regra do diâmetro da haste: proporcional ao osso — cerca de **40% no antebraço** (vs. 60–70% no fêmur). Use a **menor** haste que passar (1,5–2,5 mm). Haste grande demais → incarceration, distração no foco (sobretudo na ulna), rigidez excessiva, menos calo, retardo/não-união.

HASTE INTRAMEDULAR ELÁSTICA ESTÁVEL (TÉCNICA DE METAIZEAU / NANCY)

PRINCÍPIOS BIOMECÂNICOS E REGRAS DE OURO

- Implantes finos pré-contornados (1,5–2,5 mm); **não se preenche o canal**. Funcionam como tala interna em **3 pontos**, ancorados nas metáfises proximal e distal — "o cume da curva deve ficar no nível da fratura".
- Devem se estender **≥ 3 diâmetros além do foco** para agir como tala.
- **Se os dois ossos fraturam, fixam-se os dois** (a técnica enfatiza a interdependência rádio-ulna). **Fixar o RÁDIO primeiro**.
- **Contornar as duas hastes**, com atenção especial à restauração do **arco radial** (o contorno do rádio é obrigatório; o da ulna não é necessário).
- Bayoneta (cavalgamento) é considerada inaceitável em qualquer idade nessa técnica, pela má-rotação e estreitamento do espaço interósseo.
- **Retirada das hastes**: originalmente no 4º mês, mas refraturas levaram a postergar para **1 ano completo após a cirurgia**. Cortar as pontas curtas e enterrar para manter fixação prolongada.
- Resultados das duas maiores séries (Bochum + Nashville, >400 casos, idade média 97 anos, 14% expostas): refratura e infecção 3% cada; má-união, lesão do extensor longo do polegar, rigidez significativa e lesão nervosa todas < 1%.

POSICIONAMENTO E PREPARO DE SALA

- Decúbito dorsal, braço abduzido 90° em mesa de mão radiotransparente; **mesa girada 90°** para posicionar o braço do lado oposto ao anestesista.
- **Faixa larga e firme na axila** (alta) para permitir tração sem puxar o paciente da mesa — a tração ganha comprimento nos fragmentos cavalgados e deixa os ossos buscarem sua rotação.
- Fluoroscopia paralela à mesa pelo lado do pé/axila, posicionada para perfil cross-table; um monitor do lado do anestesista, outro caudal ao braço.
- Equipamento: jogo de hastes elásticas, chave de osso pequena (chave femoral pequena), alicate (vice grip), sovela (awl), porta-hastes, martelo, afastadores de Ragnell, jogo de pequenos fragmentos, pinças de redução, jogo de fios de Kirschner.
- **Truque de torque**: prender um alicate ou porta-agulhas pesado na haste perto da entrada — só o cabo em T escorrega ao rodar na diáfise.

PASSO A PASSO DA TÉCNICA

- 1 **Exponha o rádio primeiro**, incisão de 1–2 cm, logo proximal ao tubérculo de Lister entre o 2º e o 3º compartimentos — ou via estilóide pelo 1º compartimento dorsal logo proximal à fise.
- 2 **Proteja** os ramos do nervo radial superficial; afaste os tendões e exponha o osso para não "harpoá-los".
- 3 Crie a janela de entrada com **sovela (awl)** entre os tendões (mais seguro que broca motorizada — a sovela vagueia menos).
- 4 Aperte com força o cabo em T na haste e insira **à mão com movimento oscilante de torção**.
- 5 Aplique **tração** contra a faixa axilar; use martelo se não avançar à mão.
- 6 **Se a haste emperra ("rod rut")**: recue 5 mm, gire a ponta e avance de novo. Falha em engatar o outro lado → recue até o foco, gire 90–180° e tente outra vez.
- 7 Se os fragmentos seguem 100% transladados: tente a **técnica do "shoehorn"** — fio de Kirschner de 2 mm intrafocal, alavancado para alinhar os topos, e passe a haste com o fio no lugar.
- 8 Se precisar abrir: incisão de 3–4 cm, pinças de redução nos topos; no rádio use a via **volar (Henry)**, **evitando cuidadosamente o nervo interósseo posterior**.
- 9 **Avance a haste do rádio só 1 cm além do foco** ("perched"/empoleirada) — inserção total impede reduzir a ulna depois.
- 10 **Ulna**: entre ~2,5–3 cm distal à ponta do olécrano, ~4 mm lateral à crista posterior; palpe e desvie da cabeça do rádio. Incisão percutânea de 3–4 mm.
- 11 Avance com torção oscilante; com o rádio só empoleirado, a ulna se manipula livremente para a haste cruzar.
- 12 Pare **1 cm aquém da fise distal da ulna** para deixar espaço para impactação final.
- 13 Retire o cabo em T, dobre ~45° na haste na entrada do osso (**não alavanque contra o osso** — sulca/fratura a metáfise).
- 14 Corte a haste o mais rente possível e **impacte deixando só ~3 mm para fora** do osso (para preensão na retirada).
- 15 **Rode a haste radial** para que sua curva siga o arco natural do rádio; deixe 1 cm aquém da ponta para impactação final.

SEQUÊNCIA E RACIONAL (PONTO CIRÚRGICO CRÍTICO)

Na fixação dos dois ossos, **o rádio é quase sempre fixado primeiro**: é mais difícil de reduzir e mais difícil de abrir. Se a ulna for fixada antes, ela **trava a mobilidade do antebraço** e força uma redução aberta mais arriscada e profunda do rádio, envolto em músculo e estruturas neurovasculares (risco ao nervo interósseo posterior). Otimizar o rodding fechado do rádio fixando-o primeiro torna a ulna um pouco mais difícil — mas abrir a ulna é geralmente mais simples que abrir o rádio em qualquer nível.

NÃO PERSISTA NO FECHADO (COMPARTIMENTAL!)

Insistir na redução/rodding fechado já foi associado a **síndrome compartimental**. Após múltiplas tentativas (~20–30 min), **converta rapidamente para pequena redução aberta** (incisão ≥ 2 cm; no rádio pode precisar do dobro pelo envelope espesso). Pinças nos dois lados do foco controlam o alinhamento melhor que empurrar com o dedo.

FIXAÇÃO DE OSSO ÚNICO NAS FRATURAS DE AMBOS OS OSSOS

QUANDO FIXAR SÓ UM OSSO

- Fixa-se o osso **mais instável/mais difícil de reduzir** — **geralmente o rádio** — e trata-se o outro fechado. Converte uma fratura completa de ambos os ossos no equivalente a uma incompleta do osso não fixado.
- Funciona se o osso não fixado ficar **minimamente desviado e grosseiramente estável** à manipulação. Testar estabilidade sob fluoroscopia é obrigatório; seguimento semanal do osso não fixado (maior risco de perda de posição).
- Reduz tempo de sala e custos, com resultados radiográficos/funcionais semelhantes. **Cautela**: se a redução do osso não fixado for instável, pode haver má-união (com perda de movimento).
- Como a má-união da **ulna** dá menos perda de movimento, a fixação só do rádio é uma estratégia razoável; também é possível fixar só a ulna se o rádio permanecer estável após reduzir angulação/rotação.

DETALHES DA PLACA

- Técnica adulta (AO/ASIF), porém com **placas menores** (compressão 2,7 mm e/ou 1/3 tubular empilhada), menos parafusos, e **4 corticais** acima e abaixo bastam (em vez de 6).
- Permite correção mais anatômica e estável de rotação/angulação e restauração do arco radial que a haste não contornada.
Desvantagens: incisões maiores, cicatrizes inestéticas, fibrose muscular. O movimento final é semelhante ao da haste — Fernandez: sem diferença funcional, mas placa = mais tempo de sala e pior cicatriz.
- **Indicações preferenciais da placa:** apresentação tardia / angulação tardia com **calo que impede passar a haste**; cominuição significativa; má-união/pseudartrose instalada (permite osteoclasia aberta + redução). Em ambos os ossos, placar **só um osso** (geralmente o rádio, por interposição muscular) pode bastar e reduzir a morbidade.
- **Refratura após retirada da placa** associa-se a osteopenia sob a placa — motivo para questionar o uso rotineiro de placa na criança.

12 • VIAS DE ACESSO CIRÚRGICO

Existem dois grandes cenários, com lógicas e riscos diferentes: as **exposições amplas**, usadas para placa e redução aberta, em que o objetivo é ver e controlar todo o foco; e os **portais de entrada poupadores de fise**, usados para a haste intramedular, em que o objetivo é apenas uma janela pequena e segura para introduzir o implante. O princípio que une os dois é o mesmo: trabalhar dentro de um **plano internervoso** e manter os nervos e tendões em risco sempre identificados e afastados.

A • EXPOSIÇÕES AMPLAS (PLACA E REDUÇÃO ABERTA)

PRINCÍPIO GERAL DAS EXPOSIÇÕES

Para abrir os dois ossos, usam-se **incisões separadas** para o rádio e para a ulna. Isso evita hematomas comunicantes entre os focos e, sobretudo, reduz o risco de **sinostose radioulnar**. Fazer os dois ossos por uma única incisão é justamente um dos principais fatores de risco para sinostose.

RÁDIO – VIA DE HENRY (ANTERIOR / VOLAR)

É a via volar extensível do rádio, capaz de expor **todo o osso, do colo até a estilóide**. Quando se precisa abrir o rádio durante a haste intramedular, é a via de escolha.

- **Plano internervoso:** superficialmente, entre o **músculo braquiorradial** (inervado pelo nervo radial) e o **músculo flexor radial do carpo** (inervado pelo nervo mediano); na porção proximal, entre o braquiorradial e o **músculo pronador redondo**.
- **Estruturas em risco e como proteger:**
 - **Artéria radial:** corre na profundidade do braquiorradial — identificar e afastar com o músculo, lateralmente.
 - **Ramo superficial do nervo radial:** repousa sob o braquiorradial — afastado em conjunto, lateralmente.
 - **Nervo interósseo posterior:** o ponto crítico no terço proximal. Para protegê-lo, **supina-se totalmente o antebraço**: a supinação traz a inserção do músculo supinador para o campo e leva o nervo dorsalmente, para longe. Desinsere-se o supinador da sua inserção radial de forma subperiosteal, com o nervo já afastado.
- **Quando usar:** placa em qualquer nível do rádio (inclusive proximal), redução aberta do rádio durante a haste intramedular, má-união e pseudartrose.

RÁDIO – VIA DE THOMPSON (POSTERIOR / DORSAL)

Via dorsal ao rádio, classicamente reservada às fraturas do **terço proximal**. É a via que mais expõe o nervo interósseo posterior e, por isso, a que exige mais cuidado.

- **Plano internervoso:** proximalmente, entre o **músculo extensor radial curto do carpo** (inervado pelo nervo radial) e o **músculo extensor dos dedos** (inervado pelo nervo interósseo posterior); distalmente, entre o extensor radial curto do carpo e o **músculo extensor longo do polegar**.
- **Estrutura em risco e como proteger:** **o nervo interósseo posterior atravessa o músculo supinador exatamente nessa região**. A regra é **identificar o nervo dentro do supinador e pronar o antebraço** — a pronação desloca o nervo medialmente, afastando-o do campo enquanto se desinsere o supinador. (Para fixar a diferença: na via de Henry, anterior, supina-se para proteger o nervo interósseo posterior; na via de Thompson, posterior, prona-se.)
- **Quando usar:** placa no terço proximal do rádio; pode estender-se para todo o osso, mas muitos cirurgiões preferem a via de Henry quando precisam do rádio proximal por placa, justamente pelo risco ao nervo.

ULNA – VIA DIRETA (SUBCUTÂNEA / MEDIAL)

Acesso direto sobre a **borda subcutânea da ulna**, palpável em todo o seu trajeto. É a via mais simples e segura do antebraço, porque não há grandes estruturas no caminho de superfície.

- **Plano internervoso:** entre o **músculo extensor ulnar do carpo** (inervado pelo nervo interósseo posterior) e o **músculo flexor ulnar do carpo** (inervado pelo nervo ulnar).
- **Estruturas em risco:** o **nervo e a artéria ulnares** correm na face volar, protegidos pelo flexor ulnar do carpo — mantê-los volares, dissecando rente à borda óssea.
- **Consequência prática:** como abrir a ulna é muito mais fácil e seguro que abrir o rádio, sempre que possível é a ulna que se abre primeiro numa redução aberta, e a placa de osso único na fratura de ambos os ossos costuma recair sobre ela.

LIBERAÇÃO DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL

Quando o objetivo é descompressão, a exposição é diferente: incisão serpentina da abordagem combinada de **McConnell**, liberando os **compartimentos volares superficial e profundo e o mobile wad**. Como parte do procedimento, libera-se também o **lacertus fibroso** e o **túnel do carpo**.

B • PORTAIS DE ENTRADA PARA HASTE INTRAMEDULAR

Aqui não se abre o foco; faz-se uma janela pequena na metáfise, **poupando a fise**, para introduzir a haste flexível. O rádio só é abordado distalmente (a extremidade proximal é inacessível); a ulna é abordada de preferência proximalmente.

RÁDIO – ENTRADA DISTAL (DUAS OPÇÕES, SEMPRE PROXIMAL À FISE)

- **Entrada radial pela estilóide — a preferida, por ter menos complicações:** em linha com o **processo estilóide do rádio**, logo proximal à fise, pelo assoalho do **primeiro compartimento dorsal**. Em risco: tendões do **músculo abdutor longo do polegar** e **músculo extensor curto do polegar**, e **ramos do nervo radial superficial**. Abrir a janela com sovela (perfura menos os tendões que a broca) e proteger com afastadores rombos.
- **Entrada dorsal junto ao tubérculo de Lister:** na base proximal do tubérculo ou logo lateral a ele, numa pequena área desnuda entre o **segundo e o terceiro compartimentos dorsais**. A alternativa medial ao Lister (entre terceiro e quarto compartimentos) tem **maior risco de ruptura do músculo extensor longo do polegar**, que está firmemente ancorado no terceiro compartimento ao contornar o tubérculo. Por esse risco ao extensor longo do polegar, a entrada pela estilóide é a recomendada.
- **Por que poupar a fise:** a fise distal do rádio cresce **~10 mm por ano** — não há vantagem técnica que justifique uma entrada transfisária e o risco à fise.

ULNA – ENTRADA PROXIMAL (PREFERIDA) E DISTAL

- **Proximal pela fossa do anconeu — a preferida (técnica de Nancy):** na borda metafisária lateral, logo distal à apófise do olécrano, perfurando fibras periféricas do **músculo anconeu**. Localização de referência: **~2,5 cm distal à ponta do olécrano, pela fossa do anconeu, logo anterior à crista subcutânea, na face lateral. Não entrar mais que 5 mm anterior à crista** — risco de invadir a articulação radioulnar proximal. Vantagens: poupa a fise e evita a bursa dolorosa da "ponta do olécrano". Abrir com sovela dispensa instrumental motorizado e dissecação formal pelo anconeu fino.
- **Através da apófise do olécrano:** usada por muitos cirurgiões, mas pinos que ficam subcutâneos pela ponta causam **bursite e dor** até a retirada — por isso quem usa essa entrada costuma deixar a haste exteriorizada e retirá-la cedo.
- **Entrada distal da ulna:** proximal à fise, no intervalo entre o **músculo extensor ulnar do carpo** e o **músculo flexor ulnar do carpo**; cuidado com ramos do **nervo cutâneo dorsal**.
- **Crescimento:** a apófise do olécrano cresce ~2 mm por ano, proporcionalmente bem menos que a fise distal do rádio.

SÍNTESE – ESTRUTURA EM RISCO POR VIA

VIA / PORTAL	PRINCIPAL ESTRUTURA EM RISCO	COMO PROTEGER
Henry (rádio, anterior)	Nervo interósseo posterior; artéria radial	Supinar o antebraço; desinserir o supinador subperiosteal
Thompson (rádio, posterior)	Nervo interósseo posterior	Identificar no supinador e pronar o antebraço
Direta da ulna	Nervo e artéria ulnares (volares)	Dissecar rente à borda, mantendo-os volares
Entrada pela estilóide do rádio	Ramo superficial do nervo radial; extensor curto e abdutor longo do polegar	Sovela e afastadores rombos
Entrada dorsal junto ao Lister	Músculo extensor longo do polegar	Preferir a entrada pela estilóide
Entrada distal da ulna	Nervo cutâneo dorsal	Janela no intervalo extensor/flexor ulnar do carpo
Dois ossos por uma incisão	Sinostose radioulnar	Usar incisões separadas

13 • FRATURAS EXPOSTAS

PONTOS CRÍTICOS DAS EXPOSTAS

- Junto com a tibia, são as **fraturas expostas mais comuns da criança**. ~96% são Gustilo-Anderson **grau I ou II** (muitas vezes só se sabe o grau após exposição ampla).
- **O grau NÃO se correlaciona bem com a taxa de infecção** — a maioria das infecções graves relatadas ocorreu após fraturas **grau I**. Mesmo grau I pode complicar com **gangrena gasosa e osteomielite**, com relato de amputação.
- **Cuidado da "biópsia de gramado" (lawn biopsy)**: em ferimento em superfície orgânica (campo de futebol, queda de árvore, trilha de bicicleta), um **fragmento de terra pode ficar preso no canal intramedular**, camuflado como medula óssea — fácil de perder. Sempre **exteriorize, inspecione e curete as duas extremidades ósseas**.
- **Irrigação e desbridamento precoces no centro cirúrgico** (geralmente < 24 h) + antibiótico profilático no tempo certo. **Irrigação no pronto-socorro NÃO é recomendada** — "enxaguar a pele" não substitui a exposição cirúrgica formal e a limpeza dos topos ósseos (risco de infecção grave).
- Expostas costumam ser mais instáveis (stripping de partes moles + cominuição) e mais frequentemente precisam de fixação interna — que também facilita o manejo das partes moles. Ainda assim, fixação não é pré-requisito absoluto; muitas se resolvem só com gesso.
- **Sinal da "borda enrugada" (ruffled border)**: aparência radiográfica do stripping periosteal/reação a corpo estranho. Geralmente é cicatrização normal, mas ocasionalmente é **sinal precoce de osteomielite**.

14 • COMPLICAÇÕES

PERDA DE REDUÇÃO / REDESVMIO

- **Complicação de curto prazo mais comum** (10–25%). A maioria redesvia nas **primeiras 2 semanas**, mas pode angular até 4 semanas. Radiografias de 1 e 2 semanas são o rastreio.
- Causa mais comum = **técnica de gesso ruim (sem moldagem em 3 pontos)**. Outros fatores: qualidade da redução inicial, faltas no seguimento, **fraturas do terço proximal**, sexo masculino, e o médico não reagir a sinais precoces (leve perda de posição na 1ª semana). Incapacidade de controlar o alinhamento fechado = indicação mais comum de cirurgia. A maioria dos redesvios ainda se resolve com nova redução fechada + gesso.

REFRATURA

A FRATURA QUE MAIS REFRATURA NA INFÂNCIA

- Refratura mais que qualquer outra fratura pediátrica. Diáfise refratura **8× mais que metáfise**. Taxas relatadas 4–8%.
- Ocorre em média ~**6 meses** após a lesão (mas o risco vai **até 12 meses**); mais comum em **meninos (3:1)** e crianças mais velhas (~12 anos). Mais comum nas primeiras 6 semanas após a alta, em fraturas com > 15° de angulação residual e no **terço médio (72%)**. 84% das refraturas haviam se apresentado inicialmente como **galho verde**.
- **Melhor tratamento é prevenção**: proteger com tala removível/órtese por até 6 meses após a consolidação; alertar pais sobre o risco por até 12 meses apesar do raio-X consolidado. Refratura com hastes no lugar pode ser tratada com redução fechada das hastes entortadas. Refratura após retirada de placa = osteopenia sob a placa. (Há, porém, estudos recentes questionando a eficácia do bracing prolongado.)

RIGIDEZ DO ANTEBRAÇO

- **Complicação de longo prazo mais comum. Perda de pronação ocorre quase o dobro da de supinação**, mas a perda de supinação é a mais incapacitante (sem compensação).
- Pode ocorrer com **raio-X normal** (fibrose da membrana interóssea / contratura do ligamento interósseo) ou por má-rotação óssea. Com teste focado, 18–72% têm algum déficit menor — a maioria não percebida e sem repercussão funcional. Holdsworth contou o caso clássico da paciente que cotovelava os vizinhos à mesa por não conseguir pronar.

MÁ-UNIÃO

- Avaliar considerando os limites de redução e a remodelação esperada (30° podem virar < 10° no seguimento). Perda funcional significativa ocorre em pequeno percentual.
- **Tratamento por tempo**: má-união precoce (até 4–5 semanas) → **osteoclasia fechada** sob anestesia; se falhar, osteoclasia por broca minimamente invasiva. Com calo significativo, a haste fica bloqueada → **placa** (osteoclasia aberta). Se não remodelar após observação adequada ou não retornar movimento → **osteotomia corretiva** (já ganhou movimento até 27 anos após a lesão). Má-união proximal com ápice ulnar preocupa mais. Modelagem tridimensional e guias de corte sob medida ajudam em deformidades complexas.

CONSOLIDAÇÃO TARDIA / PSEUDARTROSE

- **Raras** nas fechadas (< 0,5% de tardia, ~0 não-união em grandes séries). Consolidação normal da fechada ~5,5 semanas (2–8). **Tardia** = sem 4 corticais consolidadas em 12 semanas; **não-união** = sem união em 6 meses.
- Mais comuns após redução aberta/fixação interna e em expostas. Pseudartrose na criança é tão rara que obriga pensar em **neurofibromatose** e, após cirurgia/exposição, em **não-união séptica**. Atrófica → enxerto + placa de compressão; hipertrófica → placa estável sem enxerto.

SINOSTOSE / CROSS-UNION

- Perda **completa** da rotação. **Rara** na criança; associada a alta energia, fratura do colo do rádio, fratura tratada cirurgicamente e **redução aberta dos dois ossos por uma única incisão**. Pós-operatória, mais ligada à placa. Tipo II de Vince & Miller (diafisária) é a mais comum; possível predisposição familiar.
- Após maturar (6–12 meses) pode ser excisada com interposição (Gore-Tex, cera óssea, anconeus, retalhos vascularizados). Sinostose completa tem pior resultado que aquela com lucência residual à tomografia. Se travado em **neutro**, geralmente não operar; se travado em pronação/supinação extrema → osteotomia corretiva.

INFECÇÃO

- Ocorre **apenas em fraturas operadas e expostas**. Profilaxia antibiótica no tempo certo reduz risco. Placa (séries com 25% expostas): infecção profunda ~5%. Haste flexível (fios de Kirschner, Steinmann, Rush): infecção profunda ~0,46%, superficial ~2,5%. Com a haste de Nancy: profunda ~0,2%, superficial ~3%.

NEUROPRAXIA (LESÃO NERVOSA)

- **Mediano** é o mais lesado (fechadas ou expostas) — pelo rádio; o ulnar é lesado pela ulna. A maioria são **neuroprias que resolvem espontaneamente** em semanas a meses. Pode haver encarceramento real (galho verde longo oblíquo) ou compressão por calo/fibrose.
- Se **não houver sinais de recuperação até o fim do 3º mês** (Tinel avançando, parestesias, retorno de função) — lembrar que nervo recupera ~1 mm/dia (~1 polegada/mês) — investigar com eletroneuromiografia; esperar demais prejudica o desfecho.
- **Iatrogenia**: fixação pode piorar lesão subclínica. Sensitivo mais em risco = **ramo superficial do radial** (~2% com a haste de Nancy). Fixar o rádio primeiro minimiza a necessidade de abrir e arriscar o nervo interósseo posterior.

ENCARCERAMENTO MUSCULAR/TENDÍNEO • RUPTURA DE TENDÃO

- Fraturas muito desviadas podem aprisionar músculo no foco — pode bloquear a redução fechada. Aspecto volar do rádio/ulna coberto por **flexor longo do polegar** e **flexor profundo dos dedos**; com angulação ápice-volar comum, essas estruturas (e o **pronador quadrado** no terço distal) encarceram. Tratamento é cirúrgico (pequena incisão, elevação romba) — bom resultado mesmo até 2 anos depois.
- **Ruptura do extensor longo do polegar** após haste por entrada dorsal perto do 2º/3º compartimentos (trauma direto na inserção/extração ou erosão lenta por ponta afiada). Prevenir: incisões que permitam afastadores rombos, pontas não afiadas e comprimento que ultrapasse o nível do tendão. Se romper → reconstrução com transferência do extensor próprio do indicador.

SÍNDROME COMPARTIMENTAL

RARA NAS FECHADAS, DEVASTADORA

- **Rara** em fechadas (0 em séries de 205 e 730 casos), mas as consequências são graves. Risco maior em **expostas**, fraturas difíceis de reduzir com tentativas prolongadas e **cotovelo flutuante (até 33%)**. Yuan: 10% de compartimental nas fechadas pode ter relação com múltiplas passagens/"misses" da haste.
- Suspeitar em **qualquer criança não razoavelmente confortável 3-4 h após redução e imobilização adequadas**. Os **3 "A" (Analgesia crescente, Ansiedade, Agitação)** são os sinais mais confiáveis. Medir pressão é difícil na criança. Tratamento = **fasciotomia** (volar superficial + profundo + mobile wad + lacertus + túnel do carpo).

SÍNDROME DOLOROSA REGIONAL COMPLEXA

- Incomum; paradoxalmente, lesões **menores** têm maior risco. Sinal mais confiável = **alodínia** verdadeira (dor reprodutível ao toque leve). Diagnóstico clínico. Tratar com **fisioterapia** (amplitude + dessensibilização); se falhar, encaminhar a especialista em dor pediátrica.

15 • PREVENÇÃO (PANORAMA)

- Taxa de fratura de antebraço subiu muito em décadas (33% meninos, 56% meninas), ligada a patins, hoverboards, skates, scooters, trampolins, e veículos motorizados; bicicletas/scooters elétricos aumentam lesões.
- **Protetores de punho** reduzem strain e lesão (patins, snowboard). Fatores biológicos: evitar leite / preferir refrigerante, baixa densidade óssea, sedentarismo (tela) e obesidade aumentam risco. Cautela: até 88% das densitometrias em crianças podem ser mal interpretadas.

PONTOS DE PROVA

EPIDEMIOLOGIA

3ª fratura mais comum da infância (após rádio distal e supracondiliana). Pico 12–16 anos. A que mais refratura. Junto com tibia, exposta mais comum.

OSSO PEDIÁTRICO

Anisotropia: resiste mais a força axial que a dobra/rotação. Poroso, absorve mais energia → galho verde e deformidade plástica. Perióstio espesso.

GALHO VERDE

Hiperpronação → ápice dorsal. Hiper-supinação → ápice volar. Sempre tem rotação. Reduzir girando a palma na direção da deformidade.

DEFORMIDADE PLÁSTICA

Pior remodelação de todas. Reduzir com 20–30 kg por 2–3 min. Reduzir a plástica ANTES da fratura associada.

MEMBRANA INTERÓSSEA

71% da estabilidade longitudinal após excisão da cabeça do rádio. Tensão máxima e espaço máximo em posição neutra.

FUNÇÃO MÍNIMA

50° de pronação + 50° de supinação. Perda de pronação compensa com ombro; perda de supinação NÃO compensa (mais incapacitante).

POSIÇÃO DO GESSO

Proximal = supinação (bíceps/supinador). Médio = depende do pronador redondo. Distal = pronação. Princípio dos 3 pontos de Charnley.

DESVIOS ACEITÁVEIS

20° distal · 15° médio · 10° proximal (meninas <8 / meninos <10). Rotação até 45° (≤9a) ou 30° (≥10a). Translação 100% se encurtamento <1 cm.

LESÃO NERVOSA

<1% fechadas, ~10% expostas. Mediano é o mais lesado (pelo rádio); ulnar pela ulna. Maioria neuropraxia, resolve sozinha.

SÍNDROME COMPARTIMENTAL

3 "A": Analgesia crescente, Ansiedade, Agitação. Suspeitar se desconfortável 3–4 h pós-redução. Cotovelo flutuante até 33%. Volkmann.

COTOVELO FLUTUANTE

Antebraço + supracondiliana ipsilateral. Estabilizar as duas pelo risco de compartimental. Não perder.

INDICAÇÕES DE CIRURGIA

Exposta, compartimental, refratura, fim do crescimento ($\varphi > 14$ / $\sigma > 15$), instabilidade pós-redução, cotovelo flutuante, politrauma.

HASTE FLEXÍVEL

Método de escolha. Diâmetro ~40% do osso (vs 60–70% fêmur). Fixar o RÁDIO primeiro. Contornar para restaurar o arco radial. Retirar em ~1 ano.

SEQUÊNCIA CIRÚRGICA

Rádio primeiro: mais difícil de reduzir e de abrir. Ulna antes trava a manipulação do rádio e força redução aberta arriscada (interósseo posterior).

VIA DE THOMPSON

Posterior, rádio proximal. Plano entre extensor radial curto do carpo e extensor dos dedos. PRONAR para afastar o nervo interósseo posterior.

VIA DE HENRY

Anterior/volar, todo o rádio. Plano entre braquiorradial e flexor radial do carpo. SUPINAR para afastar o nervo interósseo posterior.

VIA DIRETA DA ULNA

Borda subcutânea. Plano entre extensor ulnar do carpo e flexor ulnar do carpo. Nervo e artéria ulnares ficam volares. É a mais segura.

ENTRADA DISTAL DO RÁDIO

Via estilóide (1º compartimento) é a preferida: menos complicações. Risco: radial superficial. Via Lister (2º–3º) arrisca extensor longo do polegar.

ENTRADA DA ULNA

Proximal pela fossa do anconeus (Nancy): ~2,5 cm distal ao olécrano, poupa fise e evita bursa. Não >5 mm anterior à crista (radioulnar proximal).

SINOSTOSE

Rara. Risco: alta energia, colo do rádio, cirurgia, e redução aberta dos 2 ossos por UMA incisão. Por isso: incisões separadas.

REFRATURA

Diáfise refratura 8× mais que metáfise. ~6 meses, risco até 12 meses. Meninos 3:1. Terço médio. 84% eram galho verde. Prevenir com órtese.

EXPOSTA GRAU I

Grau não prediz infecção; graves ocorrem em grau I. Cuidado com "lawn biopsy" (terra no canal). Irrigação no PS NÃO basta — levar ao centro cirúrgico.

RIGIDEZ

Complicação tardia mais comum. Perde mais pronação (mas supinação incapacita mais). Pode haver rigidez com raio-X normal (fibrose interóssea).

PSEUDARTROSE NA CRIANÇA

Muito rara. Se ocorrer sem cirurgia/exposição, pensar em neurofibromatose; após cirurgia, descartar séptica.

NÃO PERSISTA NO FECHADO

Insistir no rodding fechado → compartimental. Após 20–30 min, converter para pequena redução aberta.